

01(4分) 打靶3发, 事件 A_i 表示“击中 i 发”, $i=0, 1, 2, 3$, 那么事件 $A = A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup A_3$ 表示 ().

- A. 全部命中
C. 必然事件

- B. 至少击中一发
D. 不少于一发击中

02(3分) 对于任意两个事件 A, B , $P(A-B) = ()$.

- A. $P(A) - P(B)$
C. $P(A) \cdot P(\bar{B})$

- B. $P(A) - P(AB)$
D. $P(A) - P(B) + P(AB)$

03(3分) 在1500个产品中有400个次品、1100个正品, 任取200个. 则恰有90个次品的概率为 (); 至少有2个次品的概率为 ().

A. $\frac{C_{400}^{90} C_{1100}^{110}}{C_{1500}^{200}}; 1 - \frac{C_{200}^{200}}{C_{1500}^{200}}$

B. $\frac{C_{400}^{90} C_{1100}^{110}}{C_{1500}^{200}}; 1 - \frac{C_{400}^1 C_{1100}^{199}}{C_{1500}^{200}}$

C. $\frac{C_{400}^{90} C_{1100}^{110}}{C_{1500}^{200}}; 1 - \frac{C_{200}^{200}}{C_{1500}^{200}} - \frac{C_{400}^1 C_{1100}^{199}}{C_{1500}^{200}}$

D. $\frac{C_{400}^{90} C_{1100}^{110}}{C_{1500}^{200}}; 1 - \frac{C_{200}^{200}}{C_{1500}^{200}} - \frac{C_{400}^1 C_{1100}^{199}}{C_{1500}^{200}}$

04(3分) 设 A, B 是两个互相独立的随机事件, 且知 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, 则 $P(A \cup B) =$ _____.

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

05(3分) 函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi \\ 1, & x \geq \pi \end{cases}$ ().

- A. 是某一离散型随机变量的分布函数
B. 是某一连续型随机变量的分布函数
C. 既不是连续型也不是离散型随机变量的分布函数
D. 不可能为某一随机变量的分布函数

06(3分) 设离散随机变量 X 的分布律为 $P\{X=i\} = \frac{a}{2N}$, $i=1, 2, \dots, N$, 则 $a = ()$.

A. 1

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. 0

07(3分) 设 $\xi \sim N(0, 1)$, 且有 $\Phi(2) = 0.97725$, 则 $P\{\xi < 2\} = (\quad)$.

A. 0.95450

B. 0.02275

C. 0.04550

D. 0.97725

08(3分) 某元件的寿命 X 服从指数分布, 已知其参数 $\lambda = 1/1000$, 求3个这样的元件使用1000小时, 至少已有一个损坏的概率为 $(\quad)$.

A. $P\{Y \geq 1\} = 1 + e^{-1}$

B. $P\{Y \geq 1\} = 1 - e^{-1}$

C. $P\{Y \geq 1\} = 1 + e^{-3}$

D. $P\{Y \geq 1\} = 1 - e^{-3}$

09(3分) 设 ξ, η 相互独立, 分布函数分别为 $F_{\xi}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$; $F_{\eta}(y) = \begin{cases} 1 - e^{-2y^2}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$, 则 (ξ, η) 的联合分布函数为 $(\quad)$.

A. $F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2} + e^{-2y^2} - e^{-x^2-2y^2}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

B. $F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2} - e^{-2y^2}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

C. $F(x, y) = 1 - e^{-x^2} - e^{-2y^2} + e^{-x^2-2y^2}$

D. $F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2} - e^{-2y^2} + e^{-x^2-2y^2}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

10(3分) 设 ξ, η 相互独立, 并服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则 $(\quad)$.

A. $\zeta = \xi + \eta$ 服从 $[0, 2]$ 上的均匀分布

B. $\zeta = \xi - \eta$ 服从 $[-1, 1]$ 上的均匀分布

C. $\zeta = \max\{\xi, \eta\}$ 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布

D. (ξ, η) 服从区域 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$ 上的均匀分布

11(3分) 对任意随机变量 X , 若 $E(X)$ 存在, 则 $E\{E[E(X)]\}$ 等于 $(\quad)$.

A. X

B. $E(X)$

C. $E^2(X)$

D. $E(X^2)$

12(3分) 设离散随机变量 X 的分布律为

X	-2	0	2
p_k	0.4	0.3	0.3

, 则 $E(X)$, $D(X)$ 分别为 $(\quad)$.

A. 0.2, 2.8

B. 0.4, 2.76

C. -0.2, 2.76

D. -0.4, 2.8

13(3分) 设 $X \sim N(2, 4)$, $Y \sim N(2, 5)$, $E(XY) = 6$, 则 $(\quad)$.

A. X 与 Y 不相关

B. X 与 Y 相互独立

C. $D(X - Y) = 5$

D. $D(X - Y) = 13$

14(10分) 设患肺结核的人通过透视能被确诊的概率为 0.95, 而未患肺结核的人通过透视被误诊的概率为 0.002. 若某学校职工患肺结核病的概率为 0.1%, 现从职工任抽 1 个人透视, 结果被诊断为患有肺结核, 求这个人确实患有肺结核的概率.

15(10分) 设随机变量 ζ 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{x}{2}\right)^2}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 写出 ζ 的概率密度 $\varphi(x)$.

16(10分) 设随机变量 X 在 $(0, 2)$ 内服从均匀分布, 求随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度.

17(10分) 设离散型随机变量 (ζ, η) 的联合分布律为 试求出关于 ζ 及 η 的边缘概率分布, 并判断 ζ 与 η 是否相互独立?

ζ	$\eta = 1$	$\eta = 2$	$\eta = 3$	$\eta = 4$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
4	0	0	0	$\frac{1}{16}$

18(10分) 设连续型随机变量 ζ 的分布函数是 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0 < x \leq 1 \\ -1 + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$. (1) 求 ζ 的概率密度; (2) 计算

$E(\zeta)$, $D(\zeta)$.

19(10分) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
p_i	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 θ 为未知参数. 现抽得一个样本 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$, 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

交卷